# 3 Transformada de Laplace

## 3.1 Transformada de Laplace

En los capítulos anteriores, la solución de una ecuación diferencial se ha obtenido mediante procedimientos que actúan directamente sobre la función desconocida y sus derivadas. La transformada de Laplace introduce una estrategia diferente: en lugar de trabajar únicamente en el dominio de la variable independiente, se transforma el problema a un nuevo dominio en el cual determinadas operaciones diferenciales pueden tratarse algebraicamente.

De manera esquemática, la idea que se desarrollará en este capítulo puede representarse como

$$\text{problema diferencial} \xrightarrow{\mathscr{L}} \text{problema algebraico} \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}} \text{solución.} \tag{3.1}$$

Antes de utilizar esta herramienta en ecuaciones diferenciales, es necesario precisar su definición, establecer bajo qué condiciones existe y conocer algunas transformadas elementales.

### 3.1.1 Definición de la transformada de Laplace

Sea $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ una función. La **transformada de Laplace** de $f$ se define mediante la integral impropia

$$\mathscr{L}\{f(t)\}(s)=F(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt, \tag{3.2}$$

siempre que dicha integral converja.

Por definición de integral impropia,

$$F(s)=\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-st}f(t)\,dt.$$

DRAFT

La transformación

$$f(t) \longmapsto F(s)$$

reemplaza una función de la variable $t$ por una función del parámetro $s$. Por esta razón, se acostumbra hablar del **dominio de** $t$ y del **dominio de** $s$.

El factor exponencial $e^{-st}$ desempeña un papel fundamental. Para valores positivos y suficientemente grandes de $s$, este factor decrece cuando $t \to \infty$ y puede compensar el crecimiento de $f(t)$, haciendo posible la convergencia de la integral.

### 3.1.2 Existencia de la transformada

La transformada de Laplace no existe para cualquier función. Una condición suficiente particularmente útil consiste en combinar continuidad por partes con un crecimiento controlado.

**Definición 3.1.** Una función $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ se dice de **orden exponencial** si existen constantes $A > 0$, $B \in \mathbb{R}$ y $t_0 \geq 0$ tales que

$$|f(t)| \leq Ae^{Bt}, \qquad t \geq t_0. \tag{3.3}$$

**Teorema 3.1** (Existencia de la transformada de Laplace)**.** Si $f$ es continua por partes en cada intervalo finito de $[0,\infty)$ y es de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace existe para todo $s$ suficientemente grande.

En efecto, si (3.3) se cumple, entonces para $s > B$ se tiene

$$e^{-st}|f(t)| \leq Ae^{-(s-B)t}.$$

Como

$$\int_0^\infty Ae^{-(s-B)t}\,dt$$

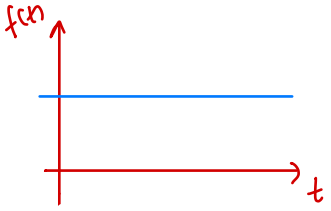
converge cuando $s > B$, el criterio de comparación garantiza la convergencia de la integral que define la transformada.

Debe observarse que el intervalo de valores de $s$ para el cual existe la transformada depende de la función considerada.

### 3.1.3 Transformada de una función constante

Consideremos primero una función constante

$$f(t) = C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$




Aplicando directamente la definición (3.2),

$$\mathscr{L}\{C\} = \int_0^\infty e^{-st}C\,dt.$$

Sacando la constante fuera de la integral,

$$\mathscr{L}\{C\} = C\lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-st}\,dt.$$

DRAFT

Integrando,

$$\mathscr{L}\{C\} = C \lim_{b\to\infty} \left[ -\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^b .$$

Para $s > 0$,

$$\lim_{b\to\infty} e^{-sb} = 0,$$

de modo que

$$\mathscr{L}\{C\} = \frac{C}{s}, \qquad s > 0. \tag{3.4}$$

Este primer ejemplo muestra que una función constante en el dominio de $t$ se transforma en una función racional en el dominio de $s$.

### 3.1.4 Transformadas de potencias

Consideremos ahora

$$f(t) = t.$$

Por definición,

$$\mathscr{L}\{t\} = \int_0^\infty t e^{-st}\, dt.$$

Aplicando integración por partes,

$$\int t e^{-st}\, dt = -\frac{t}{s} e^{-st} - \frac{1}{s^2} e^{-st}.$$

Por tanto, para $s > 0$,

$$\mathscr{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}.$$

Repitiendo el procedimiento para potencias enteras positivas se obtiene la expresión general

$$\mathscr{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots, \qquad s > 0. \tag{3.5}$$

Por ejemplo,

$$\mathscr{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3},$$

mientras que

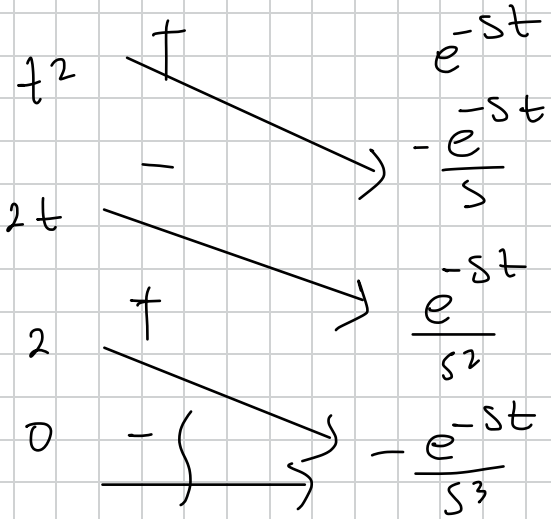
$$\mathscr{L}\{t^4\} = \frac{24}{s^5}.$$

La relación (3.5) evita repetir sucesivamente el mismo proceso de integración por partes.

DRAFT

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \lim_{b\to\infty} \int_0^b t^2 e^{-st}\,dt =$$

$\int$ ipp $\int$




$$= \lim_{b\to\infty} e^{-st}\left(-\frac{t^2}{s} - \frac{2t}{s^2} - \frac{2}{s^3}\right)\Big|_0^b$$

$$= \frac{2}{s^3}$$

### 3.1.5 Transformada de una función exponencial

Sea

$$f(t) = e^{at}, \qquad a \in \mathbb{R}.$$

Aplicando (3.2),

$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{-st} e^{at}\, dt.$$

Agrupando los exponentes,

$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{-(s-a)t}\, dt.$$

La integral converge cuando

$$s > a.$$

En consecuencia,

$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \qquad s > a. \tag{3.6}$$

Este ejemplo permite observar con mayor claridad que la existencia de la transformada depende del valor de $s$.

### 3.1.6 Linealidad

La transformada de Laplace es un operador lineal. Esta propiedad permite calcular la transformada de combinaciones de funciones a partir de transformadas previamente conocidas.

[Linealidad] Sean $f$ y $g$ funciones cuyas transformadas de Laplace existen, y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\mathscr{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s), \tag{3.7}$$

donde

$$F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}, \qquad G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\}.$$

En efecto,

$$\mathscr{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} \left(\alpha f(t) + \beta g(t)\right) dt.$$

Utilizando la linealidad de la integral,

$$= \alpha \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt + \beta \int_0^\infty e^{-st} g(t)\, dt,$$

de donde se obtiene (3.7).

**Ejemplo 3.1.** Calcular la transformada de

$$f(t) = 3t^2 + 4e^{2t} - 5.$$

Por linealidad,

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = 3\mathscr{L}\{t^2\} + 4\mathscr{L}\{e^{2t}\} - 5\mathscr{L}\{1\}.$$

DRAFT

Utilizando (3.4), (3.5) y (3.6),

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = \frac{6}{s^3} + \frac{4}{s-2} - \frac{5}{s}.$$

La condición más restrictiva de convergencia proviene de $e^{2t}$, por lo que la expresión anterior es válida para

$$s > 2.$$

### 3.1.7 Transformadas elementales

Además de las funciones anteriores, serán especialmente útiles las transformadas trigonométricas

$$\mathscr{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \qquad \mathscr{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}. \tag{3.8}$$

Las relaciones fundamentales utilizadas inicialmente pueden resumirse como

| $f(t)$ | $\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s)$ |
|---|---|
| $C$ | $\frac{C}{s}$ |
| $t^n$ | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ |
| $e^{at}$ | $\frac{1}{s-a}$ |
| $\sin(\omega t)$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ |
| $\cos(\omega t)$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ |

El propósito de esta tabla no es reemplazar la definición (3.2), sino evitar repetir integraciones que ya han sido establecidas.

### 3.1.8 Transformada inversa de Laplace

Hasta ahora se ha considerado el proceso

$$f(t) \xrightarrow{\mathscr{L}} F(s).$$

Para recuperar la función original se introduce la **transformada inversa de Laplace**. Si

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s), \tag{3.9}$$

entonces se escribe

$$f(t) = \mathscr{L}^{-1}\{F(s)\}. \tag{3.10}$$

Por ejemplo, de (3.5),

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^5}\right\} = \frac{t^4}{4!}.$$

$\mathscr{L}\left\{\frac{t^4}{4!}\right\} = \frac{4!}{s^5 \cdot 4!}$



$\frac{1}{4!}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{4!}{s^5}\right\} = \frac{t^4}{4!}$

DRAFT

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\,dt, \qquad (3.2)$$

$$F(s) = \lim_{b\to\infty} \int_0^b \operatorname{Sen}(\omega t)\, e^{-st}\, dt$$

$$\int \overset{\text{IPP}}{\int} = -\frac{e^{-st}}{s}\operatorname{Sen}(\omega t) - \frac{e^{-st}}{s^2}\operatorname{Cos}(\omega t)\omega$$

| | | |
|---|---|---|
| $\operatorname{Sen}(\omega t)$ | $+$ | $e^{-st}$ |
| $\operatorname{Cos}(\omega t)\omega$ | $-$ | $-e^{-st}/s$ |
| $-\operatorname{Sen}(\omega t)\omega^2$ | $+\int$ | $e^{-st}/s^2$ |

$$-\frac{\omega^2}{s^2}\int e^{-st}\operatorname{Sen}(\omega t)\,dt$$

$$\left(\frac{\omega^2}{s^2}+1\right)\int e^{-st}\operatorname{Sen}(\omega t)\,dt = \lim_{b\to\infty} -\frac{e^{-st}}{s}\operatorname{Sen}(\omega t) - \frac{e^{-st}}{s^2}\operatorname{Cos}(\omega t)\omega\Big|_0^b$$

$$\int e^{-st}\operatorname{Sen}(\omega t)\,dt = \frac{\frac{\omega}{s^2}}{\frac{\omega^2+s^2}{s^2}}\Bigg) = \frac{\omega s^2}{s^2(\omega^2+s^2)}$$

$$\mathcal{L}\{\operatorname{Sen}(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}.$$

Asimismo, utilizando (3.8),

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{7}}{s^2+7}\right\} = \frac{1}{\sqrt{7}}\sin(\sqrt{7}t).$$

La transformada inversa permite regresar del dominio de $s$ al dominio de $t$. Esta operación será esencial cuando la transformada de Laplace se aplique a un problema de valor inicial.

Hasta este punto, la transformada de Laplace se ha presentado como una transformación integral que asigna a $f(t)$ una nueva función $F(s)$. Sin embargo, su verdadera utilidad en ecuaciones diferenciales aparece al estudiar qué ocurre cuando se transforma una derivada.

La propiedad fundamental que inicia esta conexión es que la transformada de $f'(t)$ puede expresarse en términos de la transformada de $f(t)$ y del valor inicial $f(0)$. Como consecuencia, las condiciones iniciales aparecen directamente dentro de la ecuación transformada.

Este hecho permitirá convertir problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas para $F(s)$. La siguiente sección desarrollará esta relación y mostrará cómo la transformada de Laplace puede utilizarse para obtener soluciones clásicas y, cuando el término no homogéneo presenta discontinuidades, soluciones generalizadas.

## 3.2 Transformada y ecuaciones diferenciales: soluciones generalizadas y aplicación a EDO

En la sección anterior se introdujo la transformada de Laplace como una transformación integral que lleva una función $f(t)$ del dominio de $t$ a una función $F(s)$ del dominio de $s$. También se estudiaron algunas transformadas elementales y la transformada inversa.

La utilidad de esta herramienta en ecuaciones diferenciales aparece cuando se analiza la transformada de las derivadas. En este caso, la derivación en el dominio de $t$ se convierte en una operación algebraica en el dominio de $s$, mientras que las condiciones iniciales aparecen de manera explícita en la ecuación transformada.

Esta propiedad permite convertir un problema de valor inicial en una ecuación algebraica para la transformada de la solución.

### 3.2.1 Transformada de una derivada

Sea

$$F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}.$$

Supongamos que $f$ es continua y que $f'$ satisface las condiciones necesarias para que exista su transformada de Laplace. Entonces

$$\mathscr{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0). \tag{3.11}$$

En efecto, utilizando la definición de la transformada,

$$\mathscr{L}\{f'(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f'(t)\,dt.$$

Aplicando integración por partes,

$$\int_0^\infty e^{-st} f'(t)\,dt = \left[e^{-st} f(t)\right]_0^\infty + s\int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt.$$

Bajo las condiciones de crecimiento que garantizan la existencia de la transformada,

$$\lim_{t\to\infty} e^{-st} f(t) = 0.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}\{f'(t)\} = -f(0) + sF(s),$$

lo cual conduce a (3.11).

La importancia de esta identidad radica en que la condición inicial $f(0)$ queda incorporada directamente en la transformada de la derivada.

### 3.2.2 Transformadas de derivadas de orden superior

Aplicando nuevamente (3.11) a $f'$, se obtiene

$$\mathscr{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0). \tag{3.12}$$

De manera análoga,

$$\mathscr{L}\{f'''(t)\} = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0).$$

El patrón anterior conduce a la fórmula general

$$\mathscr{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0). \tag{3.13}$$

La expresión (3.13) muestra que una derivada de orden $n$ se transforma en una potencia $s^n$ multiplicando a $F(s)$, acompañada por los valores iniciales de la función y de sus primeras $n-1$ derivadas.

Este hecho explica por qué la transformada de Laplace resulta especialmente adecuada para resolver problemas de valor inicial.

### 3.2.3 De una ecuación diferencial a una ecuación algebraica

Consideremos una ecuación diferencial lineal de orden $n$ con coeficientes constantes,

$$y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = f(t), \tag{3.14}$$

junto con las condiciones iniciales

$$y(0) = y_0, \qquad y'(0) = y_1, \qquad \ldots, \qquad y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}. \tag{3.15}$$

Definamos

$$Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}, \qquad F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}.$$

DRAFT

Aplicando la transformada de Laplace a (3.14) y utilizando la propiedad de linealidad, cada derivada puede transformarse mediante (3.13).

El término de mayor orden produce

$$s^n Y(s) - s^{n-1} y_0 - s^{n-2} y_1 - \cdots - y_{n-1}.$$

Después de transformar todos los términos y agrupar aquellos que contienen $Y(s)$, la ecuación puede escribirse en la forma

$$P(s)Y(s) = F(s) + P_0(s), \tag{3.16}$$

donde

$$P(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n$$

es el polinomio asociado al operador diferencial y $P_0(s)$ contiene la información proveniente de las condiciones iniciales.

Despejando,

$$Y(s) = \frac{F(s)}{P(s)} + \frac{P_0(s)}{P(s)}. \tag{3.17}$$

La ecuación diferencial ha sido reemplazada así por una ecuación algebraica en el dominio de $s$. La solución en el dominio original se recupera mediante

$$y(t) = \mathscr{L}^{-1}\{Y(s)\}.$$

### 3.2.4 Soluciones generalizadas

Hasta ahora se ha supuesto implícitamente que el término $f(t)$ posee suficiente regularidad para que la ecuación diferencial se satisfaga en cada punto. Sin embargo, una de las ventajas de la transformada de Laplace es que permite trabajar también con términos externos que presentan discontinuidades.

Consideremos nuevamente

$$P(D)y = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f(t).$$

Si $f$ presenta una discontinuidad simple, no puede esperarse, en general, que exista una solución clásica que satisfaga la ecuación en cada punto del intervalo. Esto motiva una ampliación del concepto de solución.

**Definición 3.2.** Una función $y = \varphi(t)$ se denomina **solución generalizada** de

$$P(D)y = f(t)$$

en un intervalo $I$ si:

1. las funciones

$$\varphi, \varphi', \ldots, \varphi^{(n-1)}$$

son continuas en $I$;

DRAFT

2. la ecuación

$$P(D)\varphi(t) = f(t)$$

se satisface en todos los puntos de $I$ donde $f$ es continua.

La definición permite que la derivada de orden más alto absorba las irregularidades del término $f(t)$. En particular, en un punto donde $f$ presenta una discontinuidad, no se exige que la ecuación diferencial se satisfaga en el sentido clásico.

Esta ampliación no modifica el procedimiento de la transformada de Laplace. Cuando $f$ pertenece a la clase de funciones para las cuales existe la transformada, se puede formar $F(s)$ y utilizar nuevamente (3.16).

Por tanto, el mismo esquema algebraico permite tratar tanto entradas continuas como ciertas entradas discontinuas.

### 3.2.5 Aplicación a una ecuación diferencial de segundo orden

Consideremos el problema de valor inicial

$$y'' + 4y = 0, \qquad y(0) = 5, \qquad y'(0) = 6.$$

Sea

$$Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}.$$

Aplicando la transformada de Laplace,

$$\mathscr{L}\{y''\} + 4\mathscr{L}\{y\} = 0.$$

Utilizando (3.12),

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = 0.$$

Sustituyendo las condiciones iniciales,

$$s^2Y(s) - 5s - 6 + 4Y(s) = 0.$$

Agrupando los términos que contienen $Y(s)$,

$$\left(s^2 + 4\right) Y(s) = 5s + 6.$$

Por tanto,

$$Y(s) = \frac{5s+6}{s^2+4}.$$

Separando,

$$Y(s) = 5\frac{s}{s^2+4} + 3\frac{2}{s^2+4}.$$

Utilizando las transformadas elementales estudiadas en la sección anterior,

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4}\right\} = \cos(2t),$$

DRAFT

y

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4}\right\} = \sin(2t).$$

En consecuencia,

$$y(t) = 5\cos(2t) + 3\sin(2t).$$

Este ejemplo muestra el mecanismo central del método: las derivadas y las condiciones iniciales se incorporan en una ecuación algebraica para $Y(s)$, y posteriormente la transformada inversa permite recuperar la solución.

### 3.2.6 Aplicación a una ecuación no homogénea

Consideremos ahora

$$y'' - 2y' + 2y = 2e^t, \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 1.$$

Aplicando la transformada de Laplace,

$$\left(s^2Y(s) - 1\right) - 2sY(s) + 2Y(s) = \frac{2}{s-1}.$$

Agrupando,

$$\left(s^2 - 2s + 2\right)Y(s) = 1 + \frac{2}{s-1}.$$

De aquí,

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s-1)(s^2-2s+2)}.$$

Descomponiendo en fracciones parciales,

$$Y(s) = \frac{2}{s-1} - 2\frac{s-1}{(s-1)^2+1} + \frac{1}{(s-1)^2+1}.$$

Aplicando la transformada inversa,

$$y(t) = 2e^t - 2e^t\cos t + e^t\sin t.$$

En este caso, la transformada de Laplace permite tratar simultáneamente la ecuación diferencial, las condiciones iniciales y el término no homogéneo.

La aplicación de la transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales lineales permite obtener una expresión algebraica para $Y(s)$. En el caso general, según (3.17), una parte de la solución está determinada por

$$\frac{F(s)}{P(s)}.$$

Cuando $F(s)$ y $1/P(s)$ pueden descomponerse mediante transformadas elementales, la inversión puede realizarse directamente. Sin embargo, este procedimiento deja de ser práctico cuando $F(s)$ representa la transformada de una función $f(t)$ más general.

DRAFT

En ese caso, conviene observar que

$$\frac{F(s)}{P(s)} = F(s)G(s), \qquad G(s) = \frac{1}{P(s)}.$$

Por tanto, el problema ya no consiste solamente en reconocer una transformada inversa elemental, sino en determinar qué función del dominio de $t$ corresponde al producto $F(s)G(s)$.

Esta observación conduce de manera natural a una nueva operación entre funciones. Así como la suma de funciones se conserva mediante la linealidad de la transformada de Laplace, el producto de transformadas posee también una operación asociada en el dominio original. Esta operación es la **convolución**, y permitirá expresar de manera directa la contribución del término no homogéneo $f(t)$ a la solución de una ecuación diferencial.

La sección puede construirse desde la dificultad que quedó abierta al final de la sección anterior: invertir productos $F(s)G(s)$. El embudo natural es:

producto en $s \longrightarrow$ operación correspondiente en $t \longrightarrow$ definición de convolución $\longrightarrow$ propiedades $\longrightarrow$ teorema de convoluc

La Lecture 22 introduce precisamente la convolución desde un problema de acumulación con decaimiento, define $(f*g)(t)$, establece $\mathscr{L}\{f*g\} = \mathscr{L}\{f\}\mathscr{L}\{g\}$ y la aplica a una EDO lineal no homogénea con término general $f(t)$. 50bf1a3beffcdde84a991e0c73c0542... 50bf1a3beffcdde84a991e0c73c0542...

## 3.3 Convolución

En la sección anterior se obtuvo, para una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, una expresión de la forma

$$Y(s) = \frac{F(s)}{P(s)} + \frac{P_0(s)}{P(s)}.$$

El segundo término puede tratarse, en muchos casos, mediante transformadas elementales y fracciones parciales. Sin embargo, cuando $F(s)$ corresponde a una función general $f(t)$, el término

$$\frac{F(s)}{P(s)}$$

puede escribirse como un producto

$$F(s)G(s), \qquad G(s) = \frac{1}{P(s)}.$$

Surge entonces una pregunta natural: ¿qué operación entre funciones en el dominio de $t$ corresponde al producto de sus transformadas en el dominio de $s$?

La respuesta está dada por la **convolución**.

DRAFT

### 3.3.1 Motivación

Antes de introducir la definición formal, consideremos una situación sencilla. Supongamos que una sustancia ingresa a un sistema con una tasa variable $f(t)$ y que, una vez incorporada, se degrada exponencialmente con una constante $a > 0$.

Una pequeña cantidad introducida alrededor del instante $\tau$ puede aproximarse por

$$f(\tau)\,\Delta\tau.$$

En un instante posterior $t > \tau$, solo permanece la fracción

$$e^{-a(t-\tau)} f(\tau)\,\Delta\tau.$$

Sumando las contribuciones correspondientes a todos los instantes $0 \le \tau \le t$ y pasando al límite, la cantidad total presente en el instante $t$ está dada por

$$y(t) = \int_0^t f(\tau) e^{-a(t-\tau)}\, d\tau. \tag{3.18}$$

La expresión (3.18) muestra que el estado actual depende de todas las contribuciones anteriores. Cada valor $f(\tau)$ está ponderado por un factor que depende del tiempo transcurrido entre $\tau$ y $t$.

Este tipo de integral conduce a la definición de convolución.

### 3.3.2 Definición de convolución

Sean $f$ y $g$ funciones definidas para $t \ge 0$. La **convolución** de $f$ y $g$ se define mediante

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau)\, d\tau. \tag{3.19}$$

La variable $\tau$ representa un instante anterior al tiempo actual $t$. Mientras $f(\tau)$ describe la contribución asociada a ese instante, $g(t-\tau)$ determina cómo dicha contribución influye en el instante $t$.

Por tanto, la convolución puede interpretarse como una suma continua de efectos pasados.

En el ejemplo anterior,

$$g(t) = e^{-at},$$

y la expresión (3.18) puede escribirse como

$$y(t) = (f * g)(t).$$

### 3.3.3 Propiedades elementales

La convolución comparte varias propiedades algebraicas con el producto ordinario.

Si $f$, $g$ y $h$ son funciones para las cuales las convoluciones existen, entonces

$$f * g = g * f, \tag{3.20}$$

DRAFT

$$f*(g+h) = f*g + f*h, \tag{3.21}$$

y

$$f*(g*h) = (f*g)*h. \tag{3.22}$$

La propiedad conmutativa puede verificarse directamente. A partir de (3.19),

$$(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau.$$

Introduciendo el cambio de variable

$$u = t - \tau,$$

se tiene

$$d\tau = -du.$$

Cuando $\tau = 0$, $u = t$, mientras que cuando $\tau = t$, $u = 0$. Por tanto,

$$(f*g)(t) = \int_0^t g(u)f(t-u)\,du,$$

lo que demuestra

$$f*g = g*f.$$

A pesar de estas semejanzas, la convolución no debe confundirse con el producto ordinario. En general,

$$f*g \neq fg.$$

**Ejemplo 3.2.** Calcular la convolución de

$$f(t) = 1$$

y

$$g(t) = t.$$

Por definición,

$$(f*g)(t) = \int_0^t 1\cdot(t-\tau)\,d\tau.$$

Integrando,

$$(f*g)(t) = \left[t\tau - \frac{\tau^2}{2}\right]_0^t.$$

Por tanto,

$$(f*g)(t) = t^2 - \frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{2}.$$

Así,

$$1*t = \frac{t^2}{2}.$$

Este ejemplo muestra que la convolución produce una nueva función y no corresponde al producto ordinario $1\cdot t = t$.

DRAFT

### 3.3.4 Teorema de convolución

La importancia de la convolución en el contexto de la transformada de Laplace proviene de que esta operación en el dominio de $t$ se convierte en un producto en el dominio de $s$.

**Teorema 3.2** (Teorema de convolución)**.** Sean $f$ y $g$ funciones cuyas transformadas de Laplace existen. Entonces

$$\mathscr{L}\{f*g\} = \mathscr{L}\{f\}\mathscr{L}\{g\}. \tag{3.23}$$

Si

$$F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}$$

y

$$G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\},$$

entonces (3.23) puede escribirse como

$$\mathscr{L}\{f*g\} = F(s)G(s).$$

Equivalentemente,

$$\mathscr{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f*g)(t). \tag{3.24}$$

Esta identidad proporciona precisamente la herramienta requerida al final de la sección anterior: un producto de transformadas puede invertirse mediante una convolución.

### 3.3.5 Ejemplo del teorema de convolución

Sean

$$f(t) = e^{at}, \qquad g(t) = e^{bt}, \qquad a \neq b.$$

Por definición,

$$(f*g)(t) = \int_0^t e^{a\tau} e^{b(t-\tau)}\, d\tau.$$

Separando el término que no depende de $\tau$,

$$(f*g)(t) = e^{bt} \int_0^t e^{(a-b)\tau}\, d\tau.$$

Integrando,

$$(f*g)(t) = e^{bt} \left[ \frac{e^{(a-b)\tau}}{a-b} \right]_0^t.$$

Por tanto,

$$(f*g)(t) = \frac{e^{at} - e^{bt}}{a-b}.$$

Por otra parte,

$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a},$$

DRAFT

y

$$\mathscr{L}\{e^{bt}\} = \frac{1}{s-b}.$$

El teorema de convolución establece entonces que

$$\mathscr{L}\left\{\frac{e^{at}-e^{bt}}{a-b}\right\} = \frac{1}{(s-a)(s-b)}.$$

Así, la convolución permite obtener directamente la transformada inversa de un producto de dos factores.

### 3.3.6 Convolución y ecuaciones diferenciales

Regresemos ahora al problema que motivó esta sección. Para una ecuación diferencial lineal con condiciones iniciales nulas, puede aparecer una expresión de la forma

$$Y(s) = F(s)G(s). \tag{3.25}$$

Aplicando (3.24),

$$y(t) = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau. \tag{3.26}$$

Esta expresión permite obtener la respuesta del sistema para una función externa $f(t)$ sin necesidad de especificar una forma particular para ella.

**Ejemplo 3.3.** Considérese el problema de valor inicial

$$y'' + \omega^2 y = \omega^2 f(t), \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0,$$

donde $\omega > 0$ y $f$ es una función cuya transformada de Laplace existe.

Sea

$$Y(s) = \mathscr{L}\{y(t)\}, \qquad F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}.$$

Aplicando la transformada de Laplace,

$$s^2Y(s) + \omega^2 Y(s) = \omega^2 F(s).$$

Por tanto,

$$Y(s) = F(s)\frac{\omega^2}{s^2+\omega^2}.$$

Como

$$\mathscr{L}\{\omega\sin(\omega t)\} = \frac{\omega^2}{s^2+\omega^2},$$

el teorema de convolución permite escribir

$$y(t) = f(t) * (\omega\sin(\omega t)).$$

DRAFT

Utilizando la definición,

$$y(t) = \omega \int_0^t f(\tau) \sin\big(\omega(t-\tau)\big)\, d\tau.$$

De esta manera se obtiene una fórmula para la solución sin imponer una forma específica al término $f(t)$. La función

$$\omega \sin(\omega t)$$

determina cómo responde la ecuación diferencial a las contribuciones de $f$ acumuladas desde el instante inicial hasta el tiempo $t$.

La convolución completa así el vínculo entre los dos dominios. La transformada de Laplace convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica, mientras que el teorema de convolución permite invertir productos que aparecen naturalmente en dicha ecuación transformada. En particular,

$$F(s)G(s)$$

en el dominio de $s$ corresponde a

$$(f * g)(t)$$

en el dominio de $t$.

DRAFT